

Sprawozdanie końcowe Laboratorium Otwarte

Efekt świetlny – sekwencyjne zapalanie diod

Spis Treści:

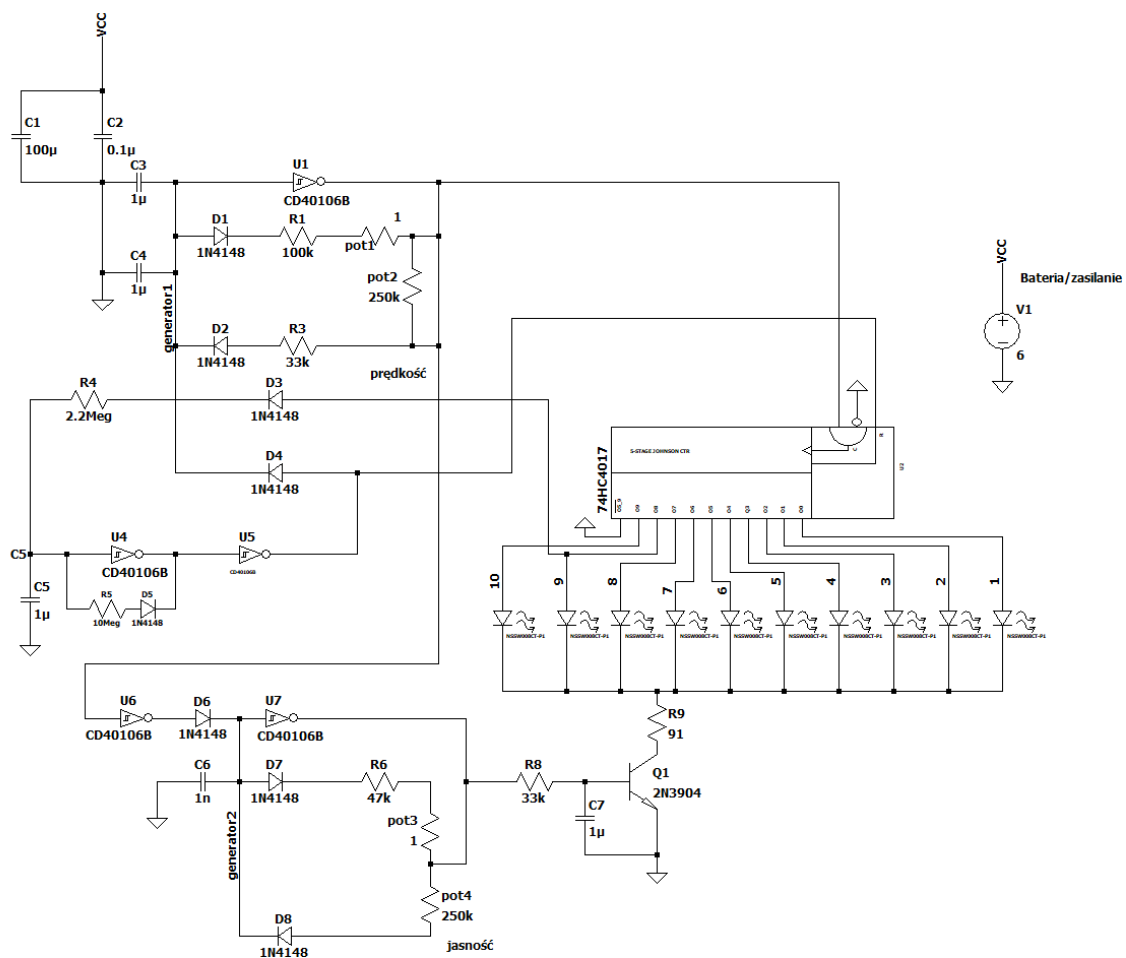
1. Wstęp.....	2
2. Opis schematu i działanie układu.....	2
2.1 Opis schematu oraz działanie układu.....	3
2.2 Ogólne działanie układu.....	3
3. Wyniki symulacji w programie LTSpice.....	4
3.1 Wykres impulsu zegarowego.....	5
3.2 Wykres linii reset.....	6
3.3 Generatory pierwszy.....	7
3.4 Generatory drugi.....	8
3.5 Prąd wyjściowy oraz moc.....	9
4. Schemat i Projekt płytki drukowanej w Eagle.....	10
4.1 Zestawienie wszystkich komponentów.....	12
5. Proces tworzenia projektu.....	13
6. Schematy pomiarowe.....	14
7. Wyniki pomiarów.....	15
7.1 Napięcie zegarowe CLK.....	15
7.2 Pomiar sygnału reset.....	17
7.3 Pomiar działania generatora pierwszego.....	18
7.4 Pomiar działania generatora drugiego.....	19
7.5 Pomiar prądu wyjściowego.....	21
8. Wnioski.....	23
Oświadczenie o samodzielności pracy.....	23
Bibliografia.....	23

1. Wstęp

Tematem sprawozdania jest proces wykonania oraz opis działania projektu zaczerpniętego ze strony [1]. Wykonany projekt polega na sekwencyjnym zapalaniu 10 diod. Bardzo jasne diody Led o kolorze zielonym szybko migają wywołując efekt ścigania. Całość została zasilona baterią 6V, a zmieniając średni prąd wyjściowy, co również jest związane z regulacją jasności, wydłużamy czas działania baterii. Projekt zawiera regulacje jasności oraz prędkości działania diod co jest kluczowym elementem w praktycznych zastosowaniach układu. Istotnym elementem jest proces powrotu do stanu początkowego co określoną ilość obiegów. Głównie zastosowanie projekt znajduje w dziedzinie oświetlenia jako ozdoba.

2. Opis schematu i działanie układu

Wybrany schemat znajduje się na stronie [1], a prezentuje się następująco.



Rys. 1. Schemat utworzony na podstawie strony w LTSpice [1]

2.1 Opis schematu oraz działanie układu

Opis schematu został wykonany względem oznaczeń schematu przedstawionego na rysunku 1. W znacznym stopniu układ opiera się na działaniu dwóch generatorów impulsowych, oraz bazuje na takich elementach jak: licznik Johnsona 74HC4017, tranzystor 2N3904 npn i układ scalony oferujący bramki NOT serii CD4000. Generator pierwszy polega na tym, że kondensatory C3 oraz C4 ładują się do około połowy napięcia zasilania. Podczas ładowania na wyjściu Bramki Not U1 jest 6V czyli stan wysoki determinujący sygnał CLK, a dioda D2 przewodzi. Następnie osiągamy docelowe około 3.5V na kondensatorach powodując stan niski na wyjściu bramki NOT wtedy to dioda D1 zaczyna przewodzić rozładowując kondensatory robocze aż do osiągnięcia około 2.5V, który spowoduje stan wysoki na wyjściu bramki NOT zapętlając proces. Proces ten generuje impulsy zegarowe CLK, które przełączają na kolejną diodę LED. Regulując potencjometrem (określony jako pot1 oraz pot2 na schemacie) zmieniamy czas rozładowania kondensatorów zmieniając tym samym prędkość działania układu. Drugi zdefiniowany generator tworzy bramka NOT U7 proces tworzenia impulsów jest taki sam jak w przypadku pierwszym. Kondensator roboczy C6 ma małą pojemność 1nF co powoduje bardzo szybką generację impulsów. Podczas trwania stanu wysokiego na wyjściu generatora dostarczany jest prąd bazy tranzystora T1, który działa jak klucz zwierając wyjście diod z masą. Zastosowanie drugiego generatora to kontrola jasności świecenia, która wykonywana jest przez regulację potencjometrem (określony jako pot 3 oraz pot4 na schemacie) wpływając na charakter pracy generatora na przykład wydłużając czas ładowania kondensatora, a co za tym idzie włączamy tranzystor na dłuższy czas. Tranzystor pracuje jako klucz czyli rozróżniamy dwa stany włączony oraz wyłączony. Szybkie przełączanie tranzystora pozwala na uzyskanie efektu ciągłego świecenia diody. Reset jest związany z diodą LED numer 9, przy każdym zaświeceniu na kondensatorze zwiększy się napięcie. W momencie osiągnięcia przez kondensator 3.5V na wyjściu bramki NOT zostanie ustawiony stan wysoki wywołując reset. Czas trwania resetu definiowany jest poprzez parametry C5 oraz R5.

2.2 Ogólne działanie Układu

Przy maksymalnej prędkości diody LED nie migają, zamiast tego wydają się poruszać od jednej zapalanej do drugiej, w kółko. Obracają się, wykonując obroty, a następnie wyłączają się, po czym powtarzają sekwencję. Przy niższych prędkościach liczba obrotów przed przerwą jest mniejsza. Sekwencja obrotów rozpoczyna się od diody LED nr 2 i kończy się diodą LED nr 9. Opis techniczny został zawarty we wstępie, a rozwinięcia funkcji w opisie punkcie numer 1 rozdziału 2.

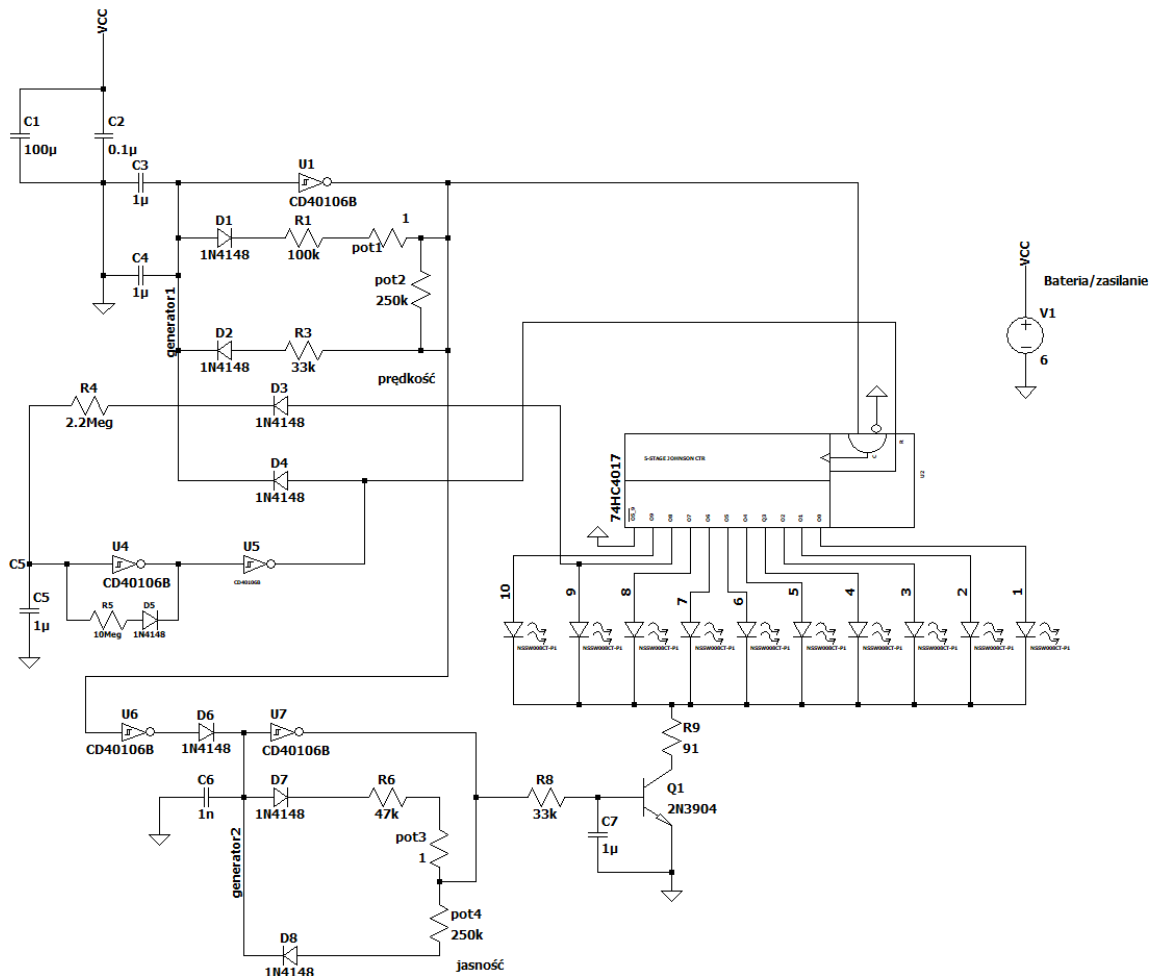
3. Wyniki symulacji w programie LTSpice

Utworzony schemat w programie został przedstawiony na rysunku 2. Elementami zmieniającymi wartości są potencjometry, które zostały określone jako rezystory odpowiednio: potencjometr pierwszy pot1 oraz pot2, a potencjometr drugi pot3 i pot4. Zostały one przedstawione w taki sposób by uprościć symulację oraz przybliżyć sytuację możliwie blisko rzeczywistej.

W trakcie symulacji poddano analizie parametry takie jak:

- Napięcie zegarowe oznaczone jako CLK.
- Napięcie odpowiedzialne za resetowanie oznaczone jako reset.
- Napięcie pierwszego generatora (C3 oraz C4)
- Napięcie drugiego generatora (C6)
- Prąd wyjściowy przepływający przez rezystor R9

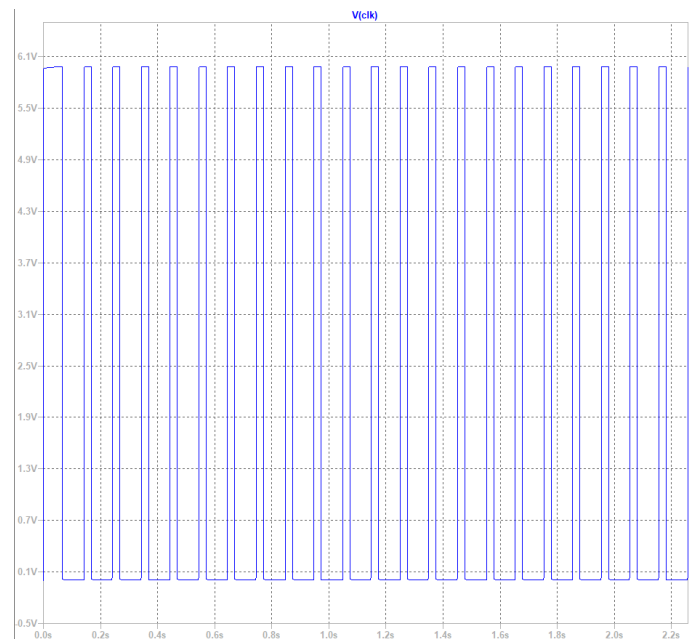
Napięcie bateryjne to 6V.



Rys. 2. Utworzony schemat w programie LTSpice.

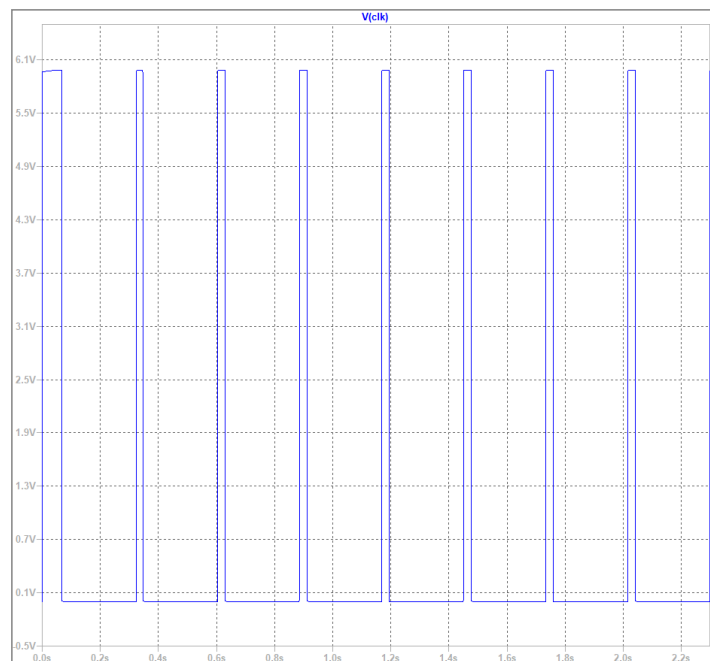
3.1 Wykres impulsu zegarowego

Wykres linii CLK został przedstawiony na rysunku poniżej. Symulacja przeprowadzona dla warunków gdy prędkość przełączania diod jest maksymalna (pot1=0Ω, pot2=250kΩ).



Rys. 3. Przebieg CLK dla najwyższej prędkości

Jak można zauważyć linia doprowadza sygnał taktujący czyli krótkie impulsy 6V. Dla ustalonych warunków częstotliwość generacji to około 10Hz. Następnie ustawimy warunki najniższej prędkości możliwej czyli potencjometr pot1=250kΩ, pot2=0Ω.

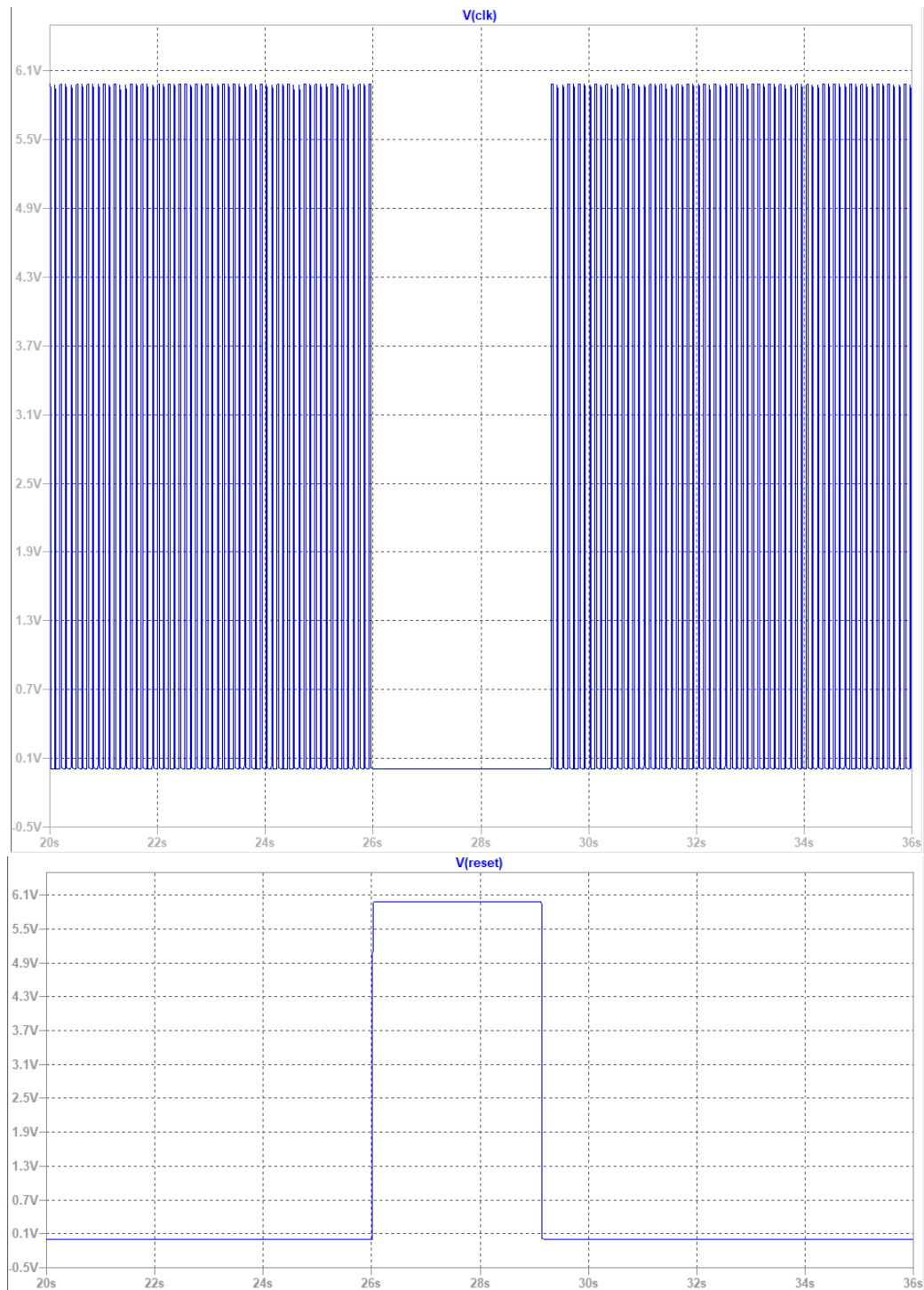


Rys. 4. Przebieg CLK dla najniższej prędkości

W tym przypadku na linii zostają ustawione impulsy 6V o częstotliwości około 3.57Hz.

3.2 Wykres linii reset

Wykres sygnału reset został przedstawiony na rysunku poniżej. Warunki są takie same jak w przypadku punktu 3.1.



Rys. 5. Przebieg linii CLK oraz reset

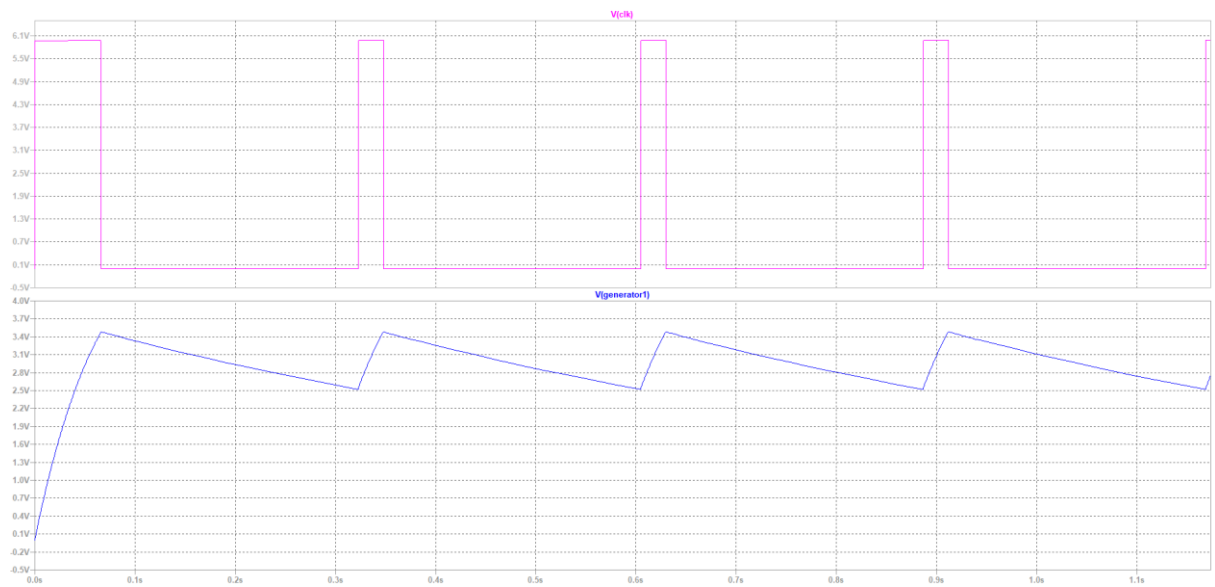
Reset przy założonych warunkach wywołuje zatrzymanie taktowania oraz trwa około 3.3 sekundy. Czas resetu jest zależny od parametrów kondensatora C5 oraz rezystora R5.

3.3 Generator pierwszy

Przebiegi pracy generatora pierwszego zostały przedstawione poniżej.



Rys. 6. Przebiegi napięcia generatora pierwszego przy maksymalnej prędkości

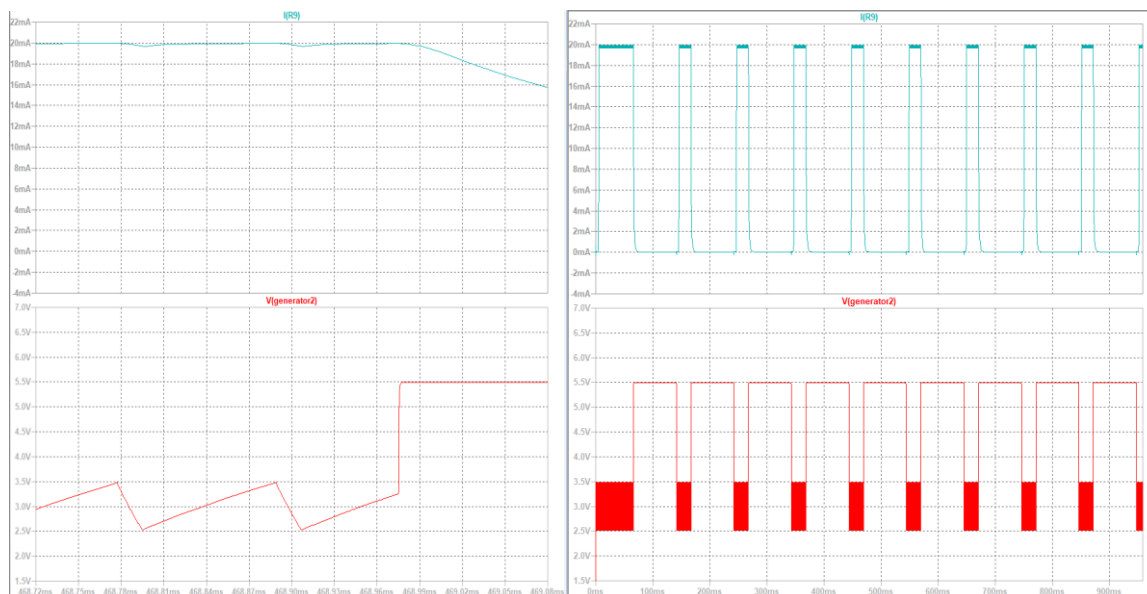


Rys. 7. Przebiegi napięcia generatora pierwszego przy minimalnej prędkości

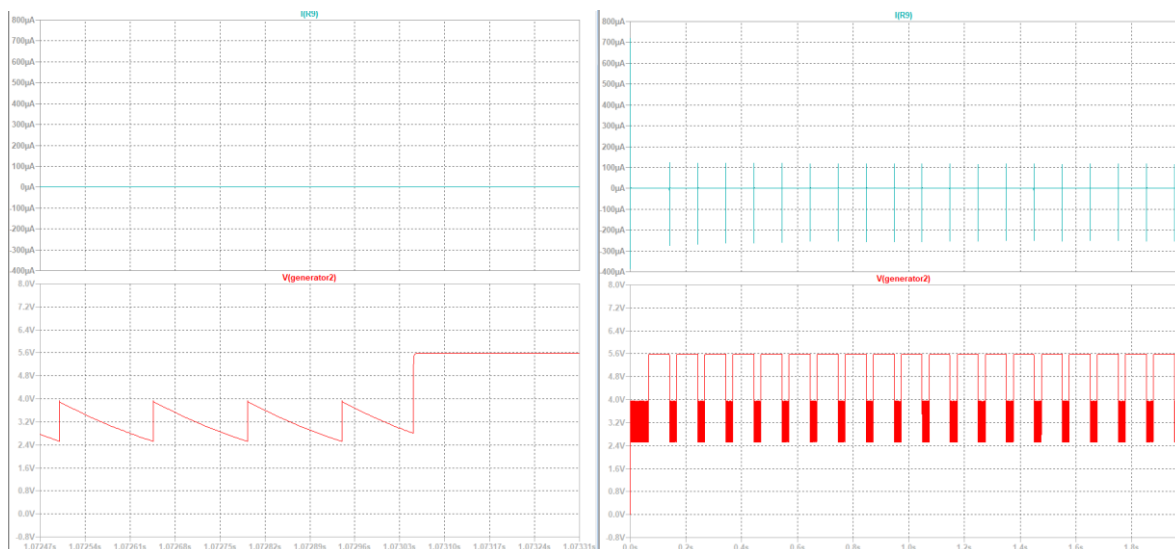
Generator pierwszy oferuje nam sygnał CLK, jak można zauważyć czas trwania impulsu jest uzależniony od czasu rozładowania napięcia generatora, zmieniany jest on poprzez potencjometr. Potencjometr użyty jest tak żeby móc zwiększać tylko rezystancję w gałęzi diody D1 tym samym zwiększając czas rozładowywania.

3.4 Generator drugi

Na podstawie symulacji w LTSpice przebiegi napięć generatora drugiego zostały przedstawione poniżej. Jasność maksymalna oznacza ustawienie potencjometru na $\text{pot3}=0\Omega$, $\text{pot4}=250\text{k}\Omega$, a jasność minimalna oznacza $\text{pot4}=0\Omega$, $\text{pot3}=250\text{k}\Omega$



Rys. 8. Przebiegi napięcia generatora drugiego przy jasności maksymalnej



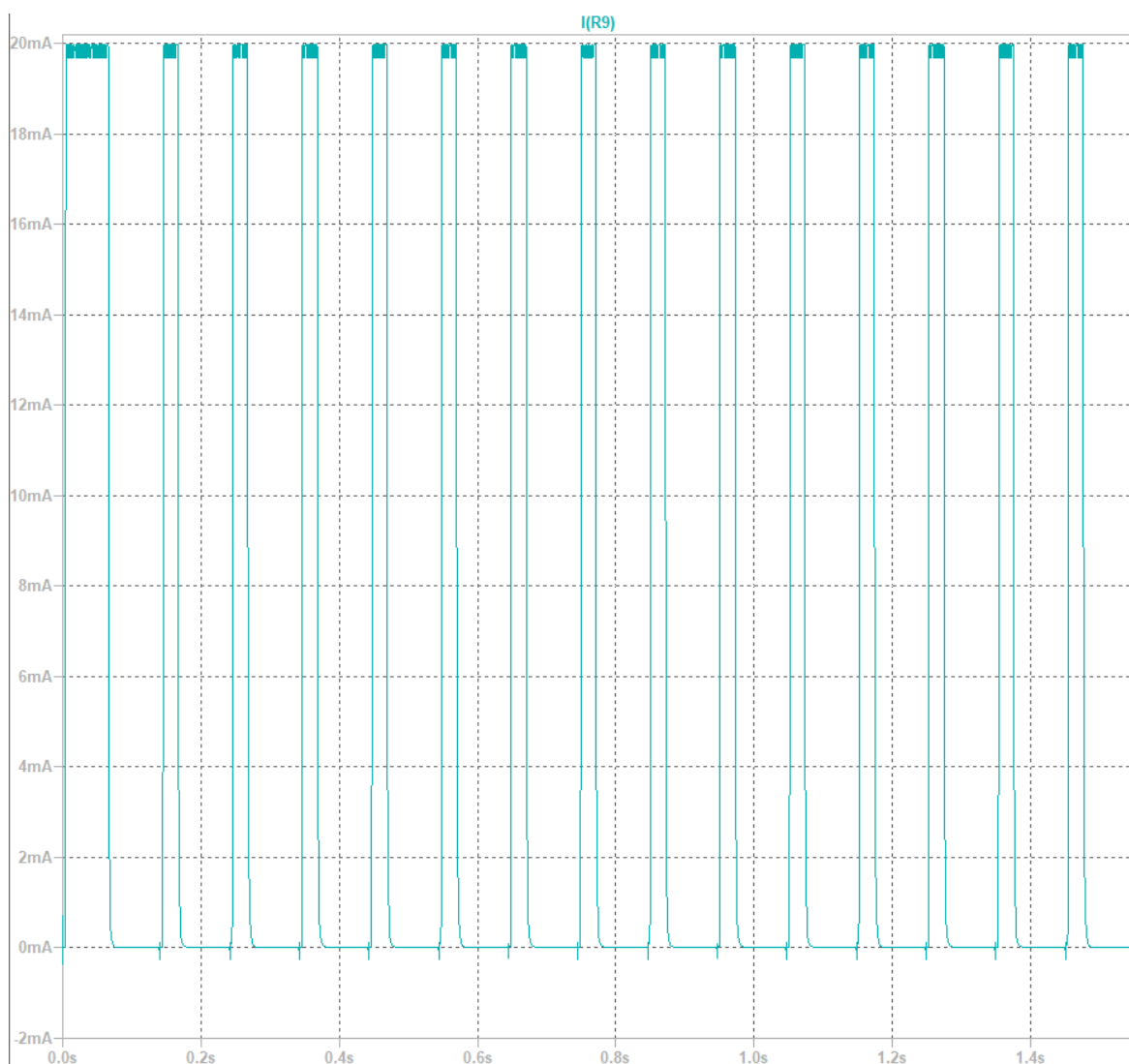
Rys. 9. Przebiegi napięcia generatora drugiego przy jasności minimalnej

Jak można zauważyć zmienia się charakter impulsu. Budowa generatora wykonana jest tak by korzystać z całego zakresu możliwości potencjometru. Określając maksymalną jasność wydłużamy czas ładowania czyli rośnie rezystancja gałęzi diody D2 lecz maleje gałęzi D1 co za

tym idzie również skracamy czas rozładowywania. Sytuacja opisana powoduje, że zwiększamy czas dostarczania prądu bazy do tranzystora podczas jednego okresu działania generatora.

3.5 Prąd wyjściowy oraz moc

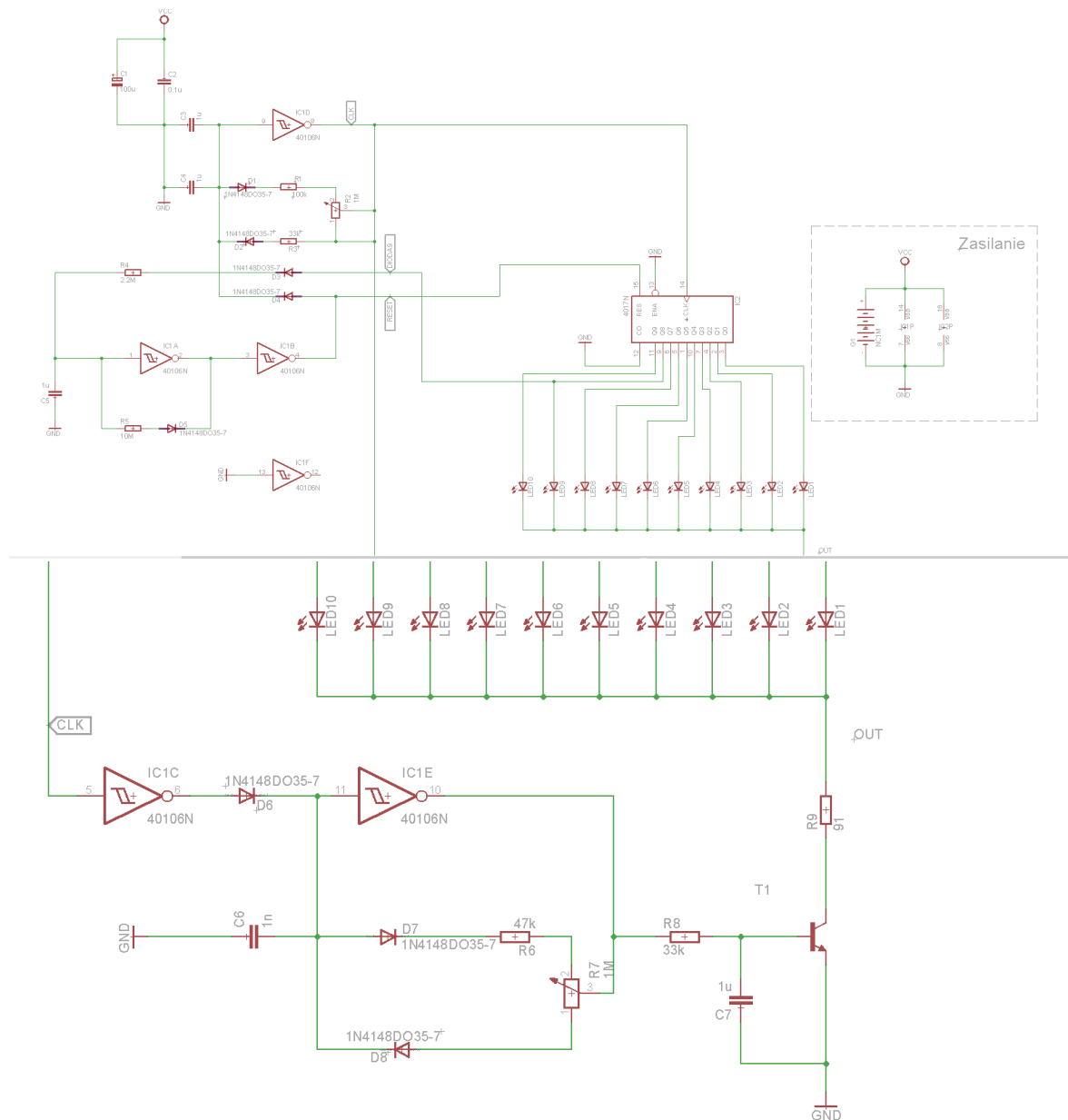
Prąd wyjściowy określany jest na podstawie prądu płynącego przez rezystor R9. Wartość prądu jest równa około 20mA, a charakterystyka parametru przy maksymalnej jasności została przedstawiona poniżej.



Rys. 10. Przebiegi prądu wyjściowego

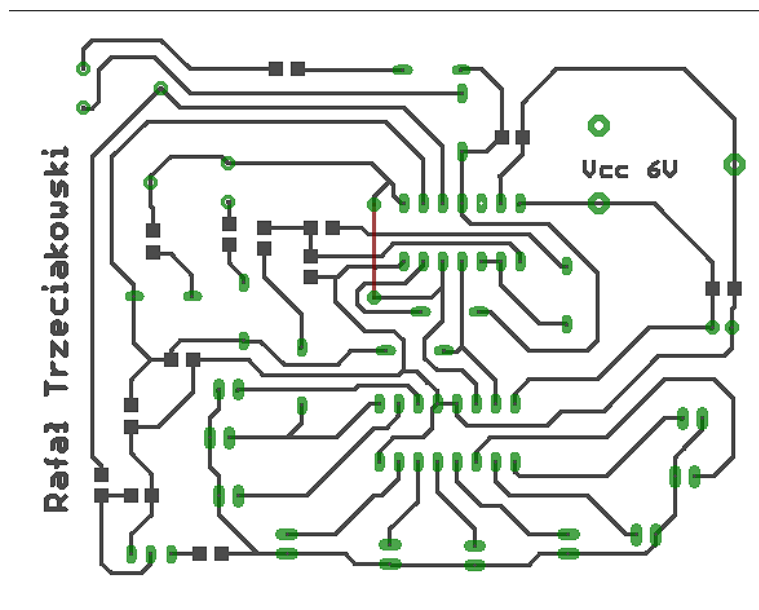
4. Schemat i Projekt płytki drukowanej w Eagle

W celu dokładnego zaprojektowania ścieżek przewodzących oraz ułożenie komponentów wraz z doбором rodzaju opakowań użyty został program Eagle. Schemat narysowany w programie został podzielony na moduły oraz przedstawiony na rysunku 11.

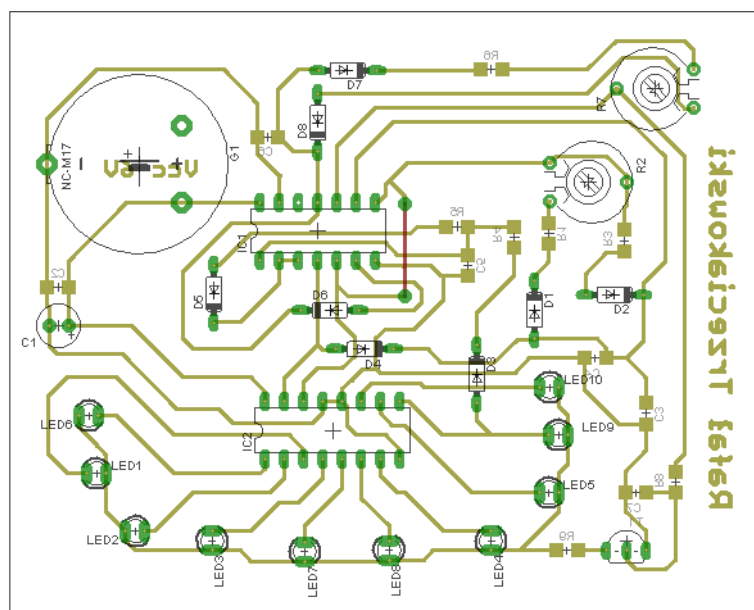


Rys. 11. Schemat w programie Eagle

Ze względu na ilość elementów oraz podpis autora została wykorzystana cała podstawowa powierzchnia płytki Eagle. Projekt został przedstawiony na rysunku 12 oraz 13.



Rys. 12. Połączenia na płytce PCB



Rys. 13. Rozmieszczenie elementów na płytce PCB

Projekt zakładał wykorzystanie elementów montowanych przewlekłe oraz powierzchniowo przy wykonaniu połączeń elektrycznych na jednej stronie płytki. Rozmieszczenie ścieżek zostało wykonane na podstawie zasad oferowanych przez plik kursu „OpenLab.dru”. Pobierany prąd przez układ nie jest na tyle wymagający by modyfikować oraz wprowadzać dodatkowe warunki podczas projektowania połączeń. Finalna wersja zaprojektowana nie

wykazała żadnych błędów i na jej podstawie został wykonany fizyczny egzemplarz.

4.1 Zestawienie wszystkich komponentów

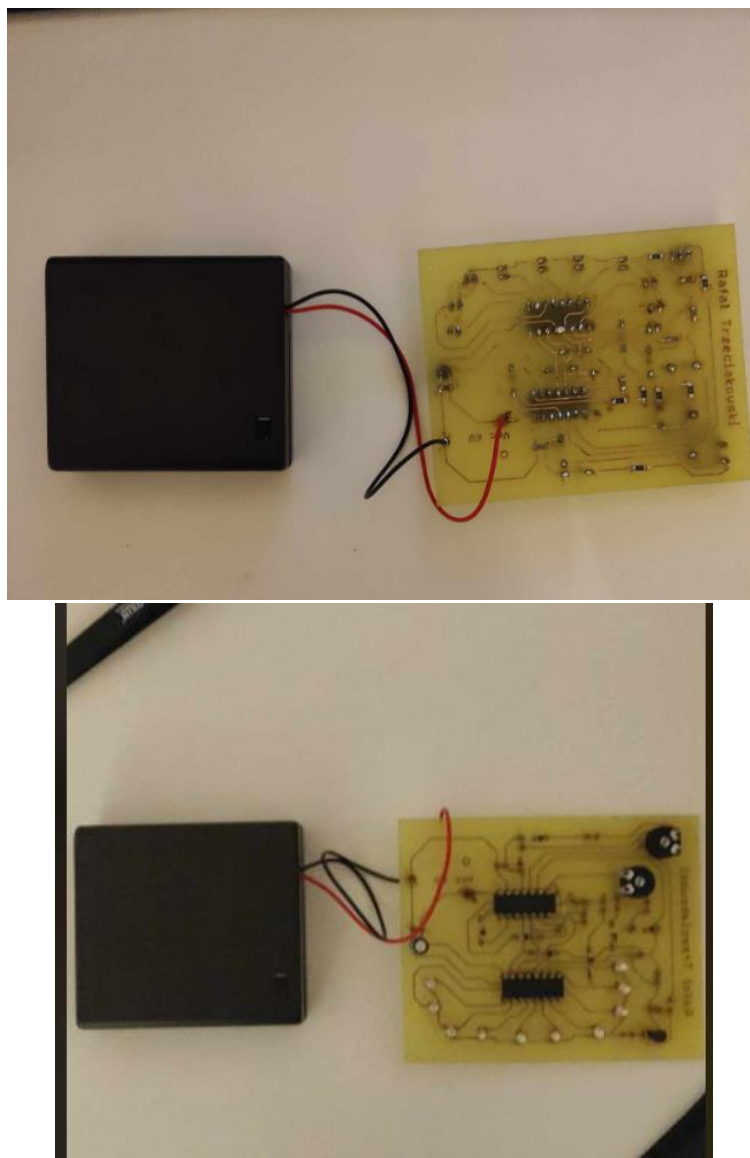
Spis wszystkich wykorzystanych elementów do budowy fizycznego egzemplarza projektu został zamieszczony w tabeli 1.

Tabela 1. Spis wykorzystanych elementów

Nazwa	Typ	Wartość	Obudowa
Led1-Led10	dioda LED		LED3MM
R1	Rezystor	100k	1206
R2	Potencjometr	250k	PT-10
R3	Rezystor	33k	1206
R4	Rezystor	2.2M	1206
R5	Rezystor	10M	1206
R6	Rezystor	47k	1206
R7	Potencjometr	250k	PT-10
R8	Rezystor	33k	1206
R9	Rezystor	91	1206
C1	Kondensator	100μ	E2.5-6
C2	Kondensator	0.1μ	1206
C3	Kondensator	1μ	1206
C4	Kondensator	1μ	1206
C5	Kondensator	1μ	1206
C6	Kondensator	1n	1206
C7	Kondensator	1μ	1206
D1-D8	Dioda (1N4148)		DO35
T1	Tranzystor (2N3904-npn)		TOC92
IC1A-IC1F	Bramki NOT		DIL14
4017N	Licznik Johnsona		DIL16

5. Proces tworzenia projektu

Wykonanie projektu rozpoczęło się od wydruku przy użyciu drukarki rozstawu ścieżek oraz pół na elementy. Wybrany laminat został docięty do założonych wymiarów płytki. Następnie laminat został oszlifowany przez czyścik by usunąć zanieczyszczenia i przygotować laminat do aplikacji maski ścieżek. Do wspomnianej aplikacji maski do ścieżek użyty został „hot plate” oraz element walcowy. Gdy laminat był gotowy do trawienia autor dokładnie sprawdził zgodność maski w stosunku do projektu, a gdy stwierdził zgodność opłukał płytkę w wodzie o odpowiedniej czystości i włożył do roztworu trawiącego. Podczas trawienia płytka była obmywana w celu pozbycia się bąbelków powietrza z powierzchni płytki w celu przyspieszenia procesu oraz zwiększania szansy na pomyślne wykonanie ścieżek. Finalnie proces trwał 20 minut i został przerwany w momencie osiągnięcia prawidłowych ścieżek przy braku defektów. Następnie zostały wywiercone otwory oraz przylutowane elementy opisane w punkcie 1 rozdziału 4 według schematu z rozdziału 4. Zasilanie zostało zrealizowane bateryjnie w postaci kupionego koszyczka na cztery baterie po 1.5V, przewody wyjściowe koszyczka zostały przylutowane do docelowych miejsc płytki w celu ujednolicenia projektu. Finalny działający projekt znajduje się na rysunku numer 14.

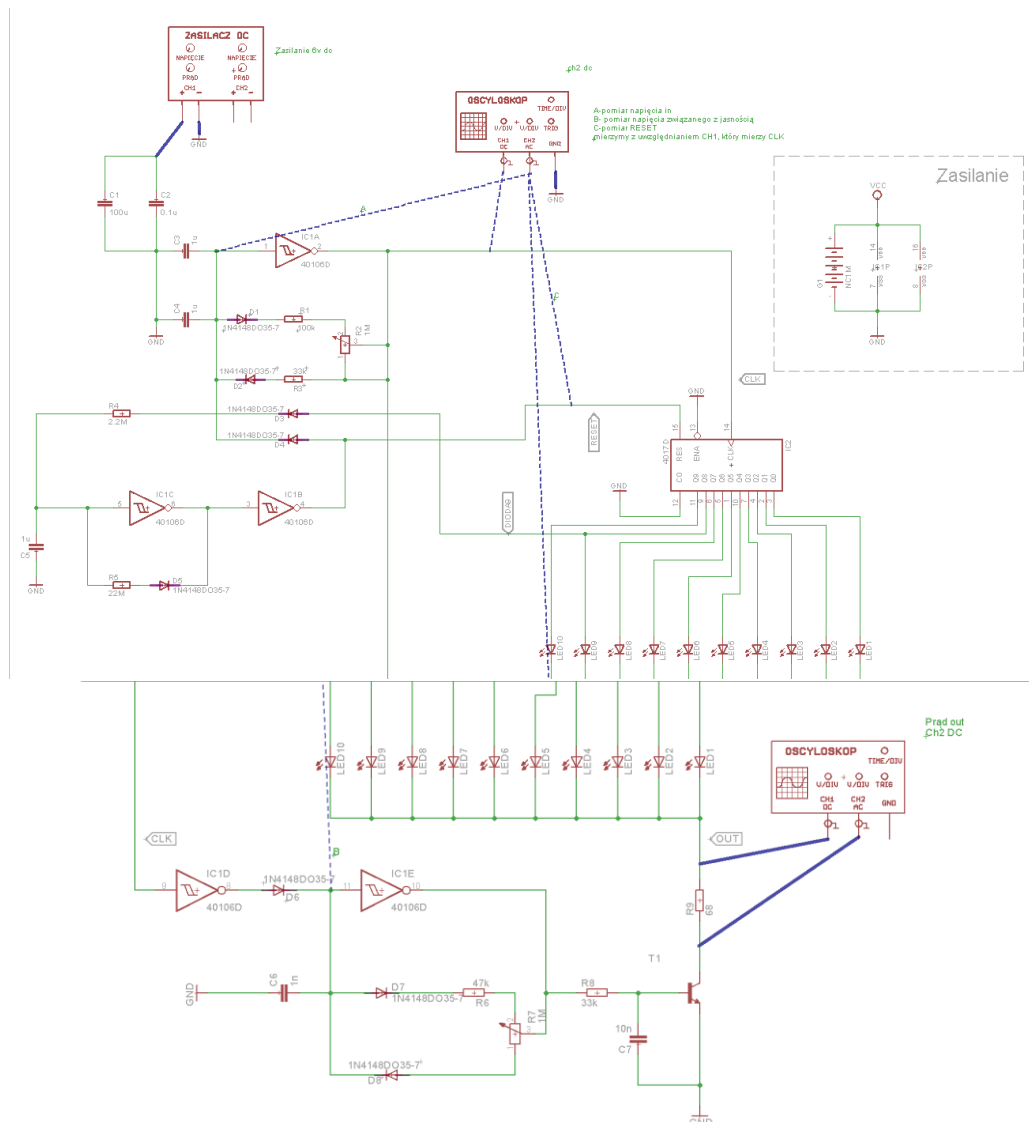


Rys. 14. Wykonany projekt

6. Schematy pomiarowe

Konstrukcja schematu pomiarowego została wykonana w programie Eagle. Oznaczenia są zgodne z rysunkiem numer 1. Opis został przygotowany względem oznaczeń rysunku 15. Na podstawie schematu z rozdziału 4 (rysunek 11) oraz przy użyciu biblioteki umieszczonej na

oficjalnej stronie kursu, która oferuje oscyloskop oraz zasilacz autor skonstruował schemat pomiarowy podzielony na moduły oraz przedstawiony na rysunku 15.



Rys. 15. Schemat pomiarowy

Schemat pomiarowy uwzględnia użycie generatora by mieć dokładnie 6V zasilania pozwalając na lepszej jakości wyniki pomiarów. Oscyloskop pierwszy (w górnej części rysunku 15) ma za zadanie zmierzyć przebiegi odpowiednio na wejściu CH1, DC sygnał zegarowy CLK, wejście CH2, DC przebieg napięcia generatora pierwszego oraz drugiego (przewody A oraz B) oraz sygnał reset (przewód C). Dodatkowo przy użyciu oscyloskopu drugiego (prawa dolna część rysunku 12) zostanie zmierzony prąd wyjściowy płynący przez rezystor R9. Odbędzie się to na podstawie dwóch odczytów napięć, które określą spadek napięcia na rezystorze, a następnie używając prawa Ohma określimy szukany parametr.

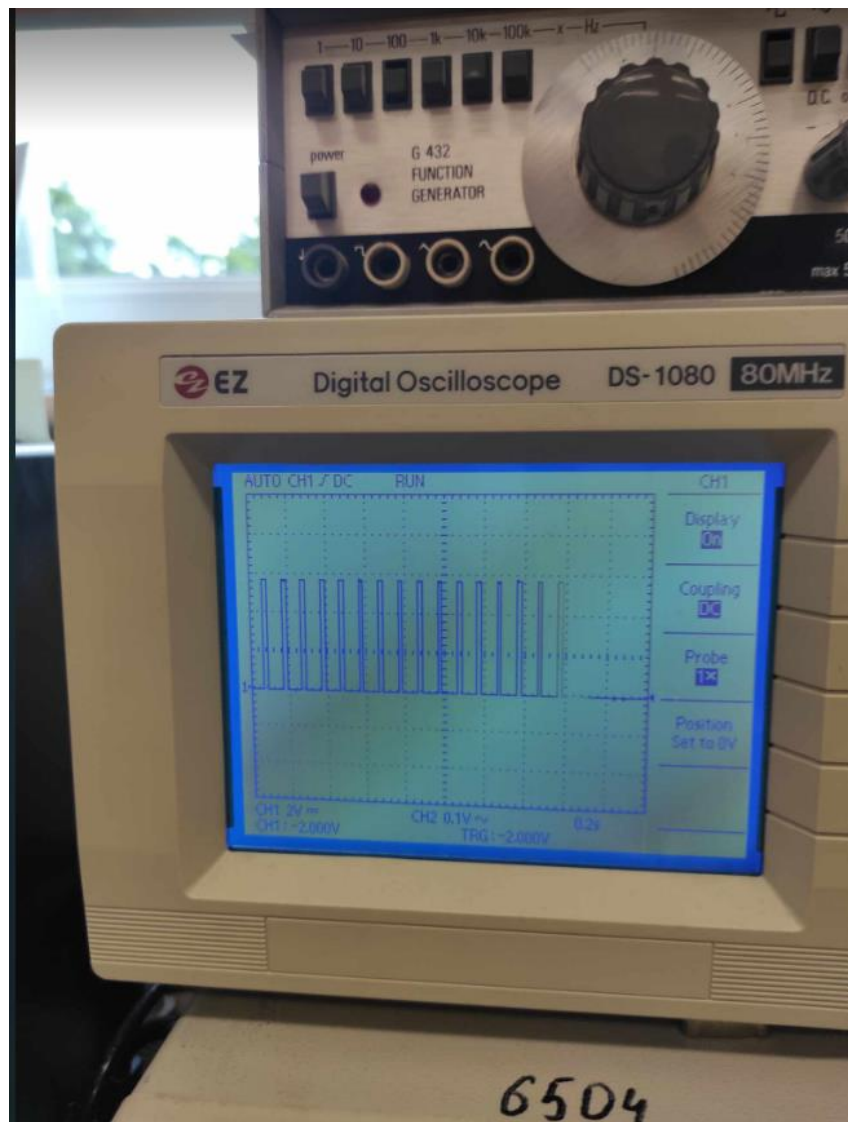
7. Wyniki pomiarów

Pomiary zostaną wykonane w kolejności takim samym jak w rozdziale symulacji numer 3. Mierzone parametry:

- Napięcie zegarowe oznaczone jako CLK.
- Napięcie odpowiedzialne za resetowanie oznaczone jako reset.
- Napięcie pierwszego generatora
- Napięcie drugiego generatora
- Prąd wyjściowy przepływający przez rezystor R9

7.1 Napięcie zegarowe CLK

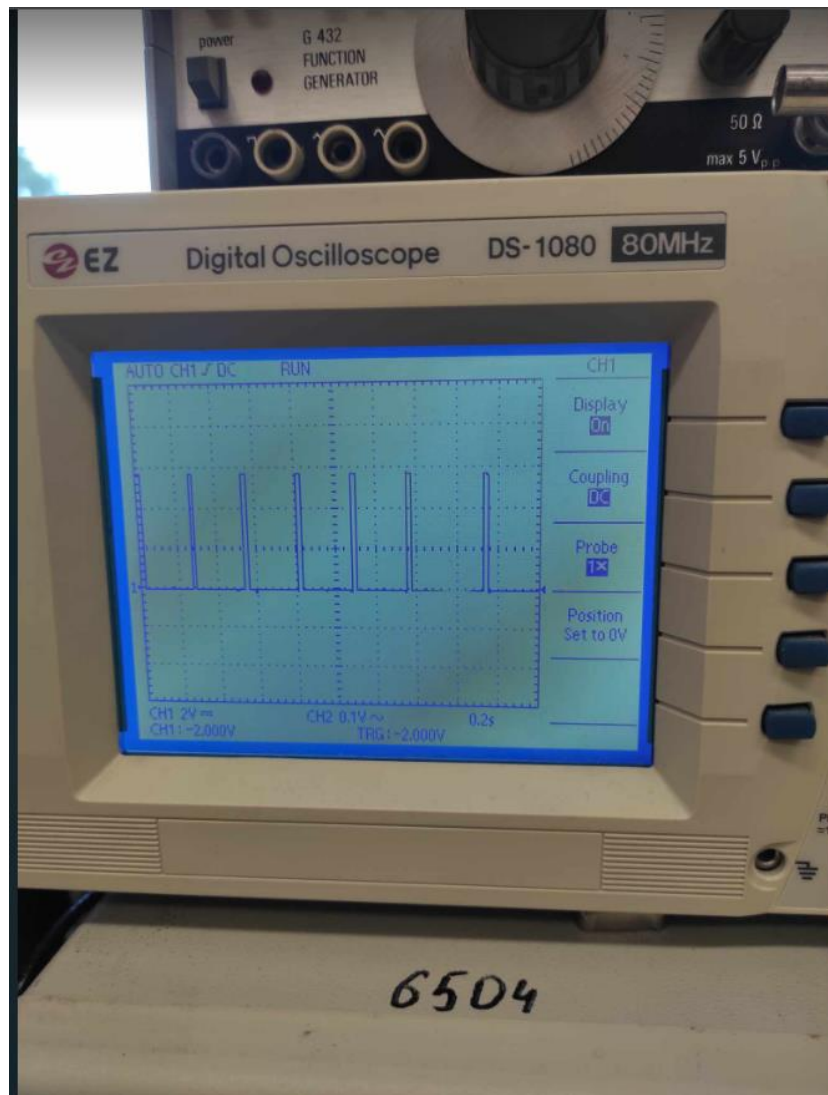
Przy przyłożeniu sondy, ustawionej na opcje x1 by zachować możliwie dokładny pomiar, do linii CLK został otrzymany pomiar przedstawiony poniżej.



Rys. 16. Odczyt pomiaru CLK dla maksymalnej prędkości

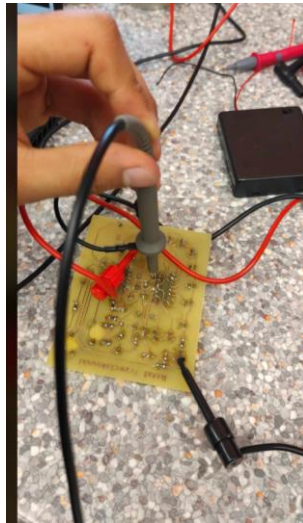
Pierwszy odczyt CLK został wykonany dla warunków maksymalnej prędkości, jak możemy zauważyć na rysunku 16 sygnał zegarowy osiąga 5,6V co jest wynikiem w granicy, częstotliwość generacji impulsu CLK to około 10Hz, stąd wniosek, że pomiar został wykonany poprawnie jak i cały projekt spełnia założenia w tym zakresie. Następnie dla potwierdzenia działania regulacji

prędkości został zmierzony odczyt CLK dla prędkości minimalnej. Przebieg został umieszczony na rysunku 17.



Rys. 17. Odczyt pomiaru CLK dla minimalnej prędkości

Analizując przebieg CLK dla minimalnej prędkości zauważamy taki sam odczyt wartości napięcia impulsu równy 5,6V, a odczyt częstotliwości generacji jest na poziomie 3,57 Hz co jest dokładnym odzwierciedleniem odczytu symulowanego w LTSpice. Wyniki pomiarów w przypadku sygnału zegarowego wskazują na prawidłowe wykonanie projektu. Proces pomiarów został przedstawiony na rysunku 18.



Rys. 18. Proces pomiarów CLK

7.2 Pomiar sygnału reset

Odczyt linii reset odbył się tak samo jak w przypadku linii CLK, wynik został przedstawiony na rysunku 19.

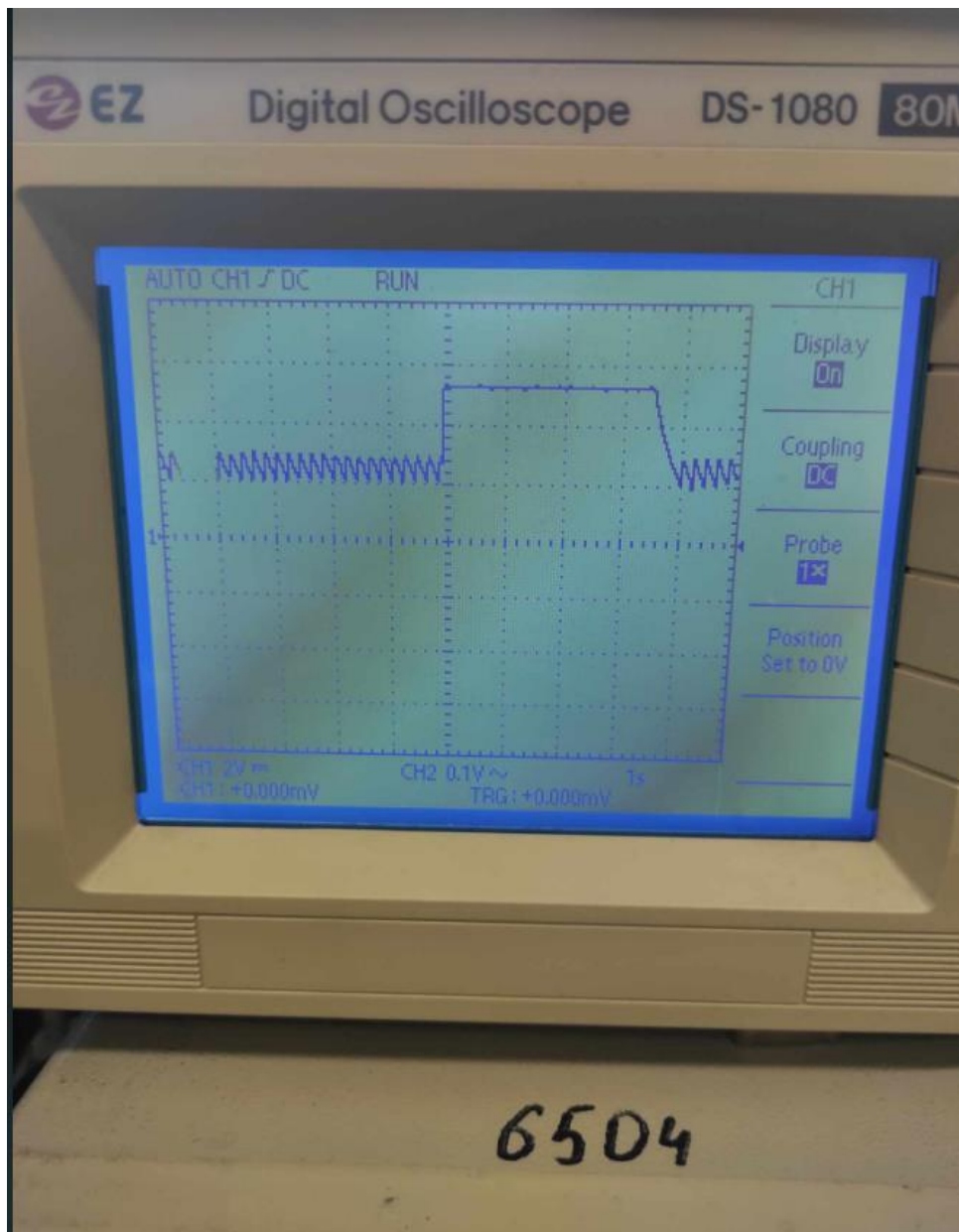


Rys. 19. Proces pomiarów linii reset

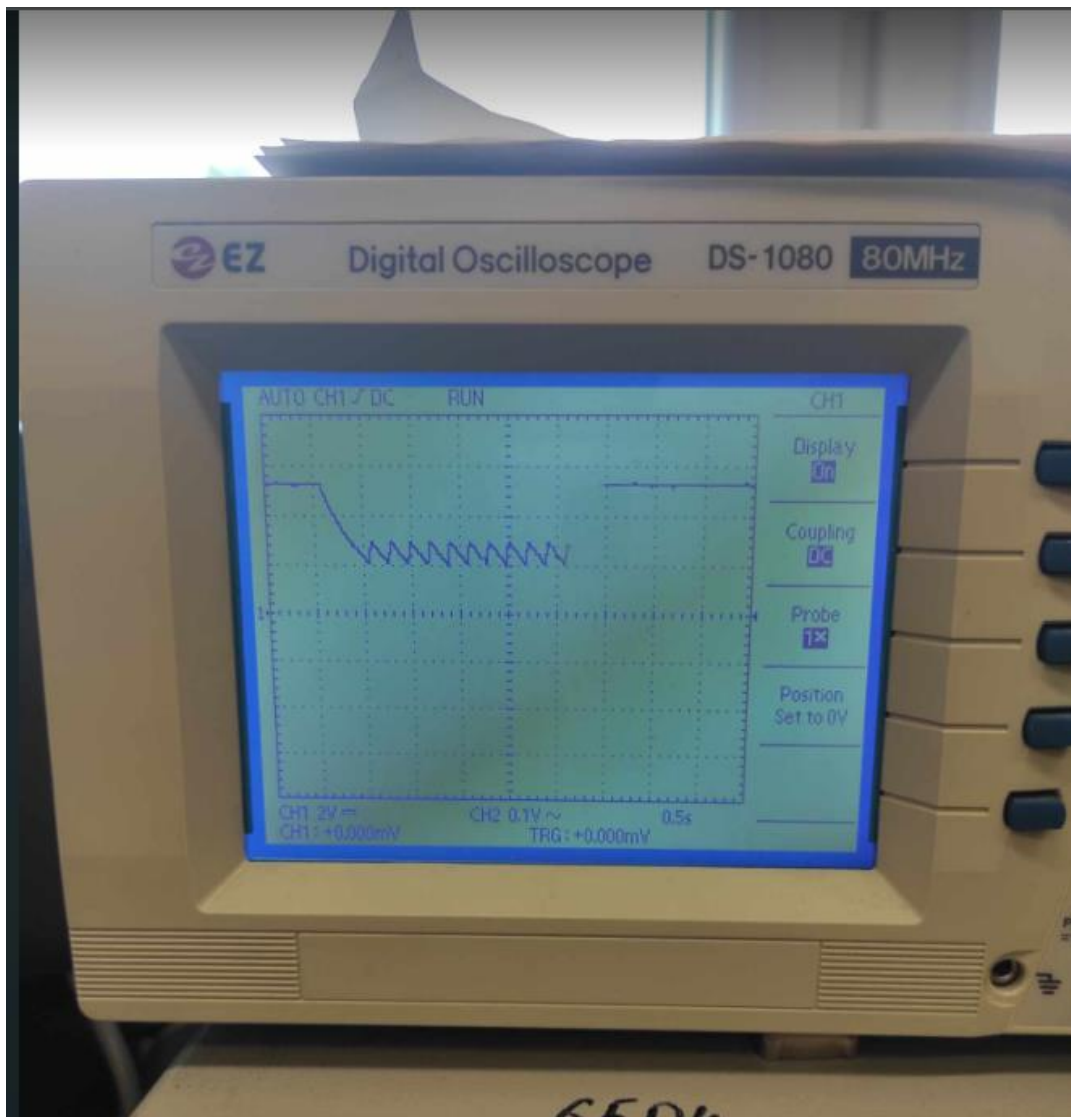
Pomiar linii reset wykazał zatrzymanie taktowania na około 3,5 sekundy gdzie symulowana wartość to około 3,3 sekundy. Pomiar jest w granicach prawidłowego działania układu, na odchylenie mogły wpłynąć rozrzuty parametrów użytych elementów czy sam pomiar.

7.3 Pomiar działania generatora pierwszego

Wynik pomiaru działania generatora pierwszego został przedstawiony na rysunku poniżej.



Rys. 20. Napięcia generatora pierwszego przy maksymalnej prędkości



Rys. 21. Napięcia generatora pierwszego przy minimalnej prędkości

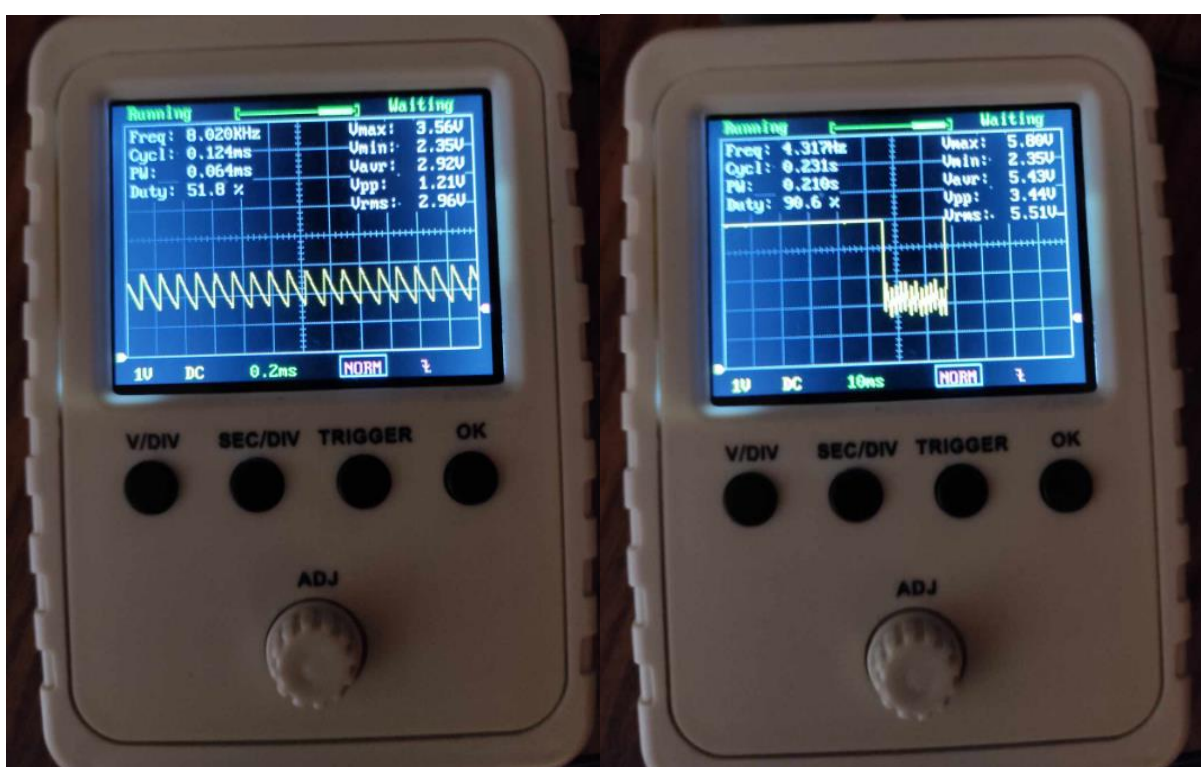
Przyglądając się wynikom pomiarów możemy zauważyć taką samą tendencję zmian przebiegów przy regulacji prędkości przełączania diod opisaną w rozdziale 3. Kondensatory ładują się do około 3.2V wywołując zmianę stanu na wyjściu bramki, proces rozładowania trwa do napięcia 2V. Na różnice mógł mieć wpływ chociażby pomiar. Przyrównując wyniki pomiarów z symulacjami stwierdzam, że są zgodne co wskazuje na prawidłowe działanie układu.

7.4 Pomiar działania generatora drugiego

Wynik pomiaru pracy generatora drugiego został przedstawiony na rysunku 22 oraz rysunku 23.



Rys. 22. Przebiegi napięcia generatora drugiego przy jasności maksymalnej

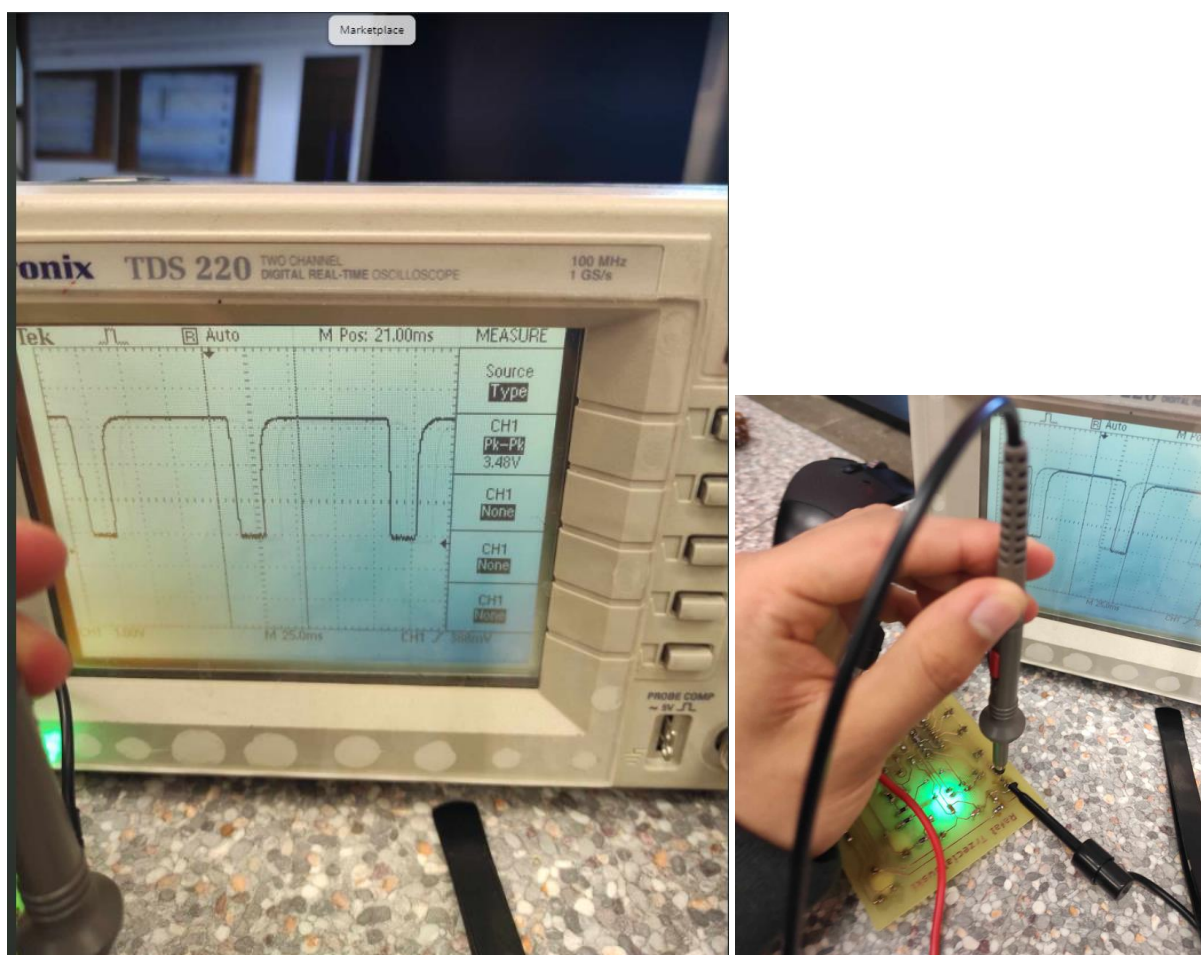


Rys. 23. Przebiegi napięcia generatora drugiego przy jasności minimalnej

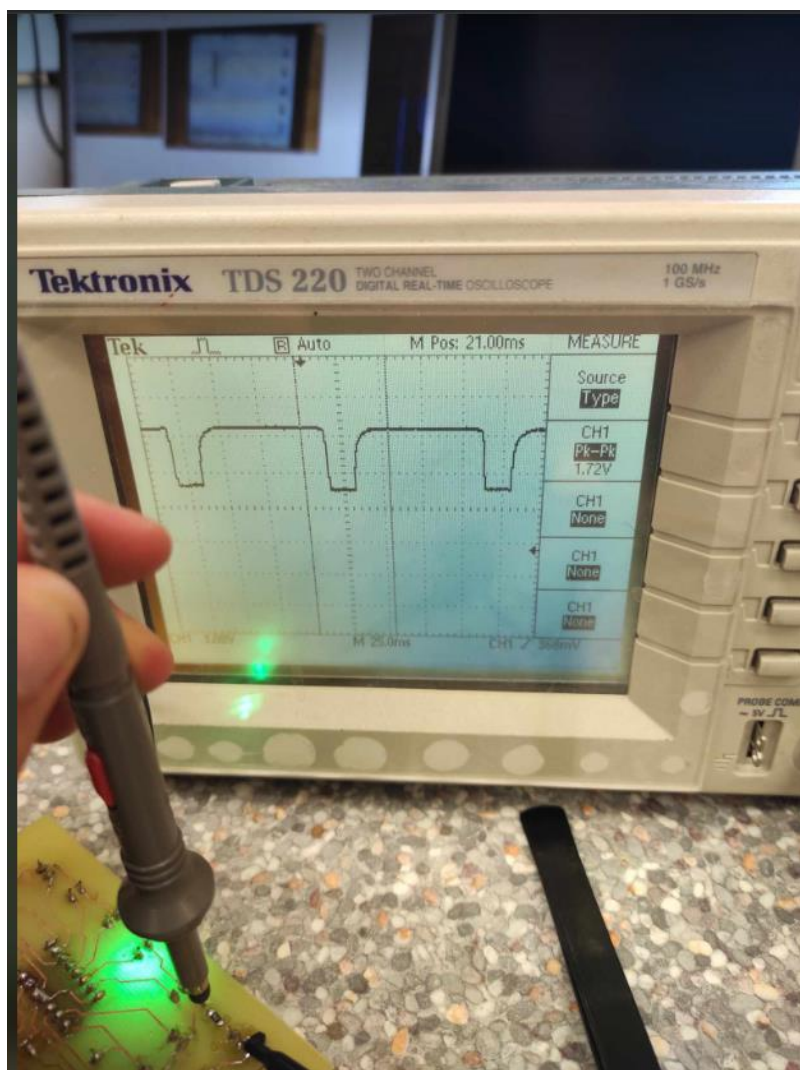
Analizując wyniki pomiarów zauważamy zgodność przebiegów z symulacjami czyli wydłużenie czasu ładowania oraz zmniejszenie czasu rozładowania przy maksymalnej jasności oferowanej przez układ stąd wniosek, że pomiar jest prawidłowy, a generator działa zgodnie z przedstawionym wytłumaczeniem zawartym w rozdziale 3. Jako, że przy pomiarze został wykorzystany oscyloskop oferowany przez kurs nie wpłynęło to na jakość informacji płynących z badania lecz zaburzyło ogólny pogląd na przebieg przedstawiony na ilustracjach po prawo (rysunek 22 oraz 23).

7.5 Pomiar prądu wyjściowego

Pomiar prądu wyjściowego zostanie wykonany na podstawie spadku napięcia na rezystorze R9. Przebiegi napięć zostały przedstawione na rysunkach 24 oraz 25.



Rys. 24. Przebieg napięcia na wyjściu



Rys. 25. Przebieg napięcia na wyjściu

Analizując rysunki 23 oraz 24 związane z napięcia na wyjściu możemy odczytać odpowiednio 3.48V peak-to-peak oraz 1.72V peak-to-peak. Określony zostanie parametr U oznaczający różnicę napięć.

$$U = 3.48 - 1.72 = 1.76$$

Znając wartość rezystancji opornika R9, która jest równa 91Ω oraz korzystając z prawa Ohma określimy prąd wyjściowy.

$$I = \frac{U}{91\Omega} = \frac{1.76V}{91\Omega} = 19,34mA$$

Wynik pomiaru wskazał na wartość 19,34mA prądu wyjściowego gdzie zakładana wartość to około 20mA przez co można wnioskować, że prąd pracy diod jest zgodny z oczekiwanym.

8. Wnioski

Układ znaleziony i wykonany na podstawie informacji ze strony [1] okazał się w pełni funkcjonalny. Fundamentalne zadania jakie stawiamy przed układem takie jak zmiana prędkości przełączania na kolejną diodę czy zmiana jasności świecenia układ fizyczny wykonuje poprawnie oraz zgodnie z symulacjami. Rozwiązania wykorzystane w projekcie z pewnością mogłyby być wykorzystane w budowie elementów oświetleniowych, a szczególnie związane z ozdobnym działem. Przedział oferowanych częstotliwości przełączania diod mieści się w zakresie 3,57Hz a 10Hz i na podstawie subiektywnych odczuć autora, maksymalna częstotliwość pozwala osiągnąć założony efekt ścigania. Dodatkową zaletą regulacji jasności jest możliwość znaczącego wydłużenia czasu działania baterii.

Oświadczenie o samodzielności pracy

Oświadczam, że projekt został sprawdzony, jest kompletny i spełnia wymagania projektowe. Oświadczam również, że został wykonany w pełni samodzielnie.

Bibliografia

[1] <https://www.diy-electronic-projects.com/p132-6V-Ultra-Bright-LED-Chaser> [dostęp 12.06.2021].

[2] <https://openlab.pwr.edu.pl/> [dostęp 12.06.2021].